

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1: Tại sân bay Tân Sơn Nhất, để kiểm tra an ninh, hành khách phải đi qua một cổng từ. Nếu hành khách mang theo các vật kim loại, thiết bị sẽ phát tín hiệu báo động. Cơ chế hoạt động của thiết bị này dựa trên việc phát hiện sự thay đổi của từ trường gây ra bởi dòng điện nào xuất hiện trong vật thể kim loại?

- A. Dòng điện phân cực.
- B. Dòng điện cảm ứng (Foucault).
- C. Dòng điện dẫn.
- D. Dòng điện dịch.

Câu 2: Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật được đặt trong từ trường đều. Để tạo ra lực từ làm khung dây quay (nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều), vị trí của mặt phẳng khung dây so với các đường sức từ phải như thế nào?

- A. Song song với các đường sức từ.
- B. Vuông góc với các đường sức từ.
- C. Tạo với đường sức từ một góc 45° .
- D. Nằm ngoài vùng có từ trường.

Câu 3: Trong các máy phát điện, roto quay làm thay đổi từ thông qua các cuộn dây. Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ có giá trị **lớn nhất** khi góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng khung dây bằng

- A. 90° .
- B. 60° .
- C. 0° .
- D. 30° .

Câu 4: Các đường dây tải điện cao thế 500kV Bắc - Nam chạy dọc theo đất nước tạo ra quanh nó một từ trường. Đặc điểm nào sau đây **không đúng** khi nói về đường sức từ của dòng điện thẳng dài này?

- A. Là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
- B. Chiều của đường sức tuân theo quy tắc nắm tay phải.
- C. Độ mau thưa của đường sức phản ánh độ mạnh yếu của từ trường.
- D. Các đường sức từ là các đường thẳng song song với dây dẫn.

Câu 5: Trong hệ SI, đơn vị đo cảm ứng từ (B) là Tesla (T). Đơn vị này tương đương với biểu thức nào sau đây rút ra từ công thức định nghĩa?

- A. $1\text{ T} = 1\text{ Wb/m}^2$.
- B. $1\text{ T} = 1\text{ V/m}$.
- C. $1\text{ T} = 1\text{ A.m}$.
- D. $1\text{ T} = 1\text{ N/m}$.

Câu 6: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều sẽ thay đổi như thế nào nếu ta tăng cường độ dòng điện lên 2 lần và giữ nguyên các yếu tố khác?

- A. Tăng 4 lần.
- B. Tăng 2 lần.
- C. Giảm 2 lần.
- D. Không đổi.

Câu 7: Một học sinh dùng điện thoại thông minh có cài ứng dụng "La bàn" để xác định hướng Bắc - Nam. Cảm biến từ bên trong điện thoại hoạt động tương tự như vật dụng nào dưới đây?

- A. Một thanh nam châm thử.
- B. Một điện tích đứng yên.
- C. Một dây dẫn không có dòng điện.
- D. Một thanh nhựa nhiễm điện.

Câu 8: Quan sát hình ảnh mô phỏng các đường sức từ đi ra từ cực Bắc (N) và đi vào cực Nam (S) của một thanh nam châm thẳng. Tại điểm nào từ trường mạnh nhất?

- A. Tại điểm chính giữa thanh nam châm.
- B. Tại các điểm nằm rất xa nam châm.
- C. Tại vị trí gần hai cực của nam châm.
- D. Từ trường đều ở mọi điểm xung quanh.

Câu 9: Tàu đệm từ (Maglev) có thể lướt trên đường ray mà không ma sát nhờ lực từ cực lớn. Tương tác từ này xảy ra giữa:

- A. Các điện tích đứng yên trên tàu và đường ray.
- B. Nam châm (hoặc dòng điện) trên tàu và nam châm (hoặc dòng điện) trên đường ray.
- C. Trọng lực của tàu và phản lực của đường ray.
- D. Điện trường của đường dây điện và vỏ tàu.

Câu 10: Công thức tính từ thông Φ qua khung dây diện tích S đặt trong từ trường đều B là $\Phi = B.S.\cos\alpha$. Trong đó α là góc hợp bởi:

- A. Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và mặt phẳng khung dây.
- B. Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng khung dây.
- C. Vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ và cạnh của khung dây.
- D. Mặt phẳng khung dây và phương thẳng đứng.

Câu 11: Trong các thiết bị thí nghiệm như Loa điện động, người ta thường dùng nam châm hình chữ U. Từ trường trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm hình chữ U có đặc điểm là:

- A. Từ trường biến thiên theo thời gian.
- B. Từ trường đều, các đường sức song song và cách đều.
- C. Từ trường xoáy với các đường sức tròn.
- D. Từ trường có độ lớn giảm dần từ cực này sang cực kia.

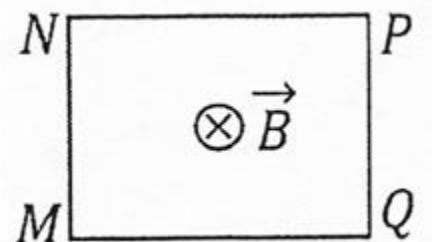
Câu 12: Để xác định chiều của lực từ (F) tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện (I), ta sử dụng quy tắc bàn tay trái. Ngón cái choãi ra 90 độ chỉ chiều của:

- A. Vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$.
- B. Dòng điện I .
- C. Lực từ $\vec{F}$.
- D. Chiều chuyển động của hạt mang điện.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn ĐÚNG hoặc SAI.

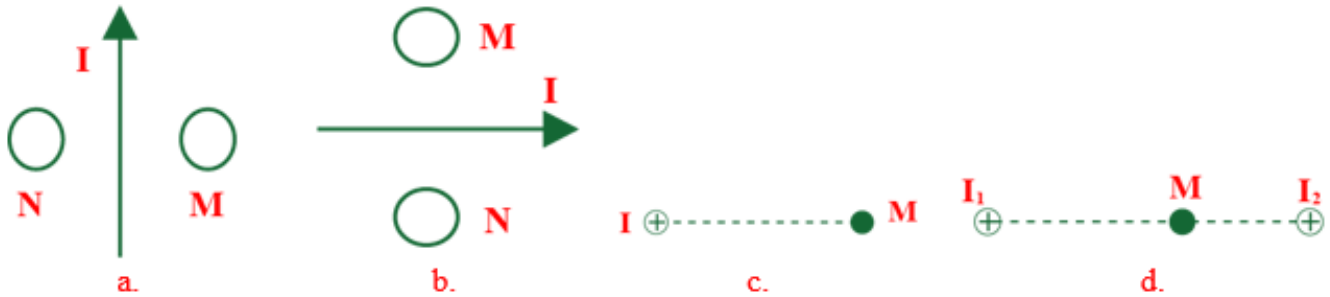
Câu 1: Một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật MNPQ có kích thước $10\text{cm} \times 20\text{cm}$ đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với mặt



phẳng khung dây, chiều từ ngoài vào trong trang giấy (như hình vẽ trong SGK). Dòng điện chạy trong khung có chiều từ $M \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow Q$. Biết $B = 0,5T$, $I = 2A$.

- Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây đều hướng vào tâm của hình chữ nhật, làm khung bị nén lại.
- Độ lớn lực từ tác dụng lên cạnh MN (dài 10cm) là $0,1N$.
- Tổng hợp lực từ tác dụng lên toàn bộ khung dây bằng 0.
- Nếu quay khung dây một góc 90° quanh trục đi qua trung điểm MN và PQ thì lực từ tác dụng lên cạnh MN sẽ đạt giá trị cực đại.

Câu 3: Cho các dòng điện có chiều như các hình vẽ dưới đây.



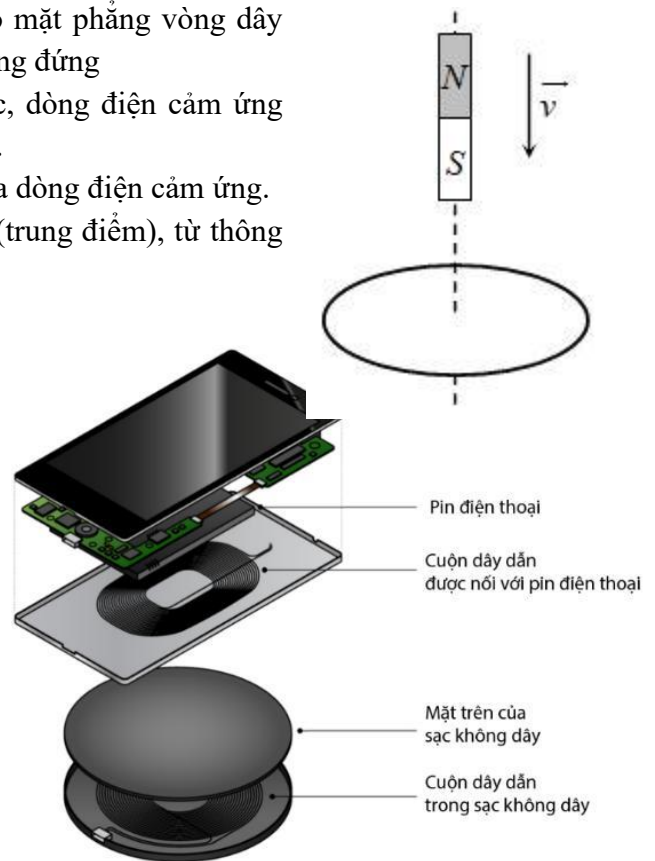
- Hình d: Tại M vector cảm ứng của I_1 từ hướng lên trên và vector cảm ứng của I_2 từ hướng xuống dưới.
- Hình a: Vector cảm ứng từ đi ra mặt phẳng trang giấy tại điểm M và đi vào mặt phẳng trang giấy tại điểm N.
- Hình b: Vector cảm ứng từ đi vào mặt phẳng trang giấy tại điểm M và đi ra mặt phẳng trang giấy tại điểm N.
- Hình c: Tại M vector cảm ứng từ hướng xuống dưới và không vuông góc với IM.

Câu 3: Một vòng dây dẫn kín được thả rơi tự do sao cho mặt phẳng vòng dây luôn nằm ngang, đi qua một thanh nam châm thẳng đặt thẳng đứng

- Khi vòng dây đang rơi từ trên xuống đến gần cực Bắc, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có chiều cùng chiều kim đồng hồ.
- Từ thông qua vòng dây biến thiên là nguyên nhân sinh ra dòng điện cảm ứng.
- Khi vòng dây đi qua điểm chính giữa thanh nam châm (trung điểm), từ thông qua vòng dây đạt giá trị cực tiểu.
- Sau khi vòng dây đã đi qua nam châm và rơi xuống phía dưới cực Nam, dòng điện cảm ứng đổi chiều so với lúc bắt đầu rơi.

Câu 4: Hệ thống sạc không dây của điện thoại thông minh gồm một cuộn dây phát (ở đế sạc) và một cuộn dây thu (trong điện thoại).

- Nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Dòng điện đưa vào cuộn dây phát ở đế sạc phải là dòng điện một chiều không đổi (DC).
- Từ trường tạo ra bởi đế sạc là từ trường biến thiên.
- Nếu đặt một tấm kim loại chắn giữa đế sạc và điện thoại thì hiệu suất sạc sẽ tăng lên do kim loại dẫn điện tốt.



PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (3,0 điểm)

Thí sinh giải các bài toán và điền kết quả vào phiếu trả lời (làm tròn theo yêu cầu).

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm Vật lí, một học sinh thực hiện thí nghiệm cân bằng lực từ. Một thanh đồng chất lượng m , dài $L = 20\text{cm}$ được treo nằm ngang bằng hai dây dẫn mảnh nhẹ trong từ trường đều có phương nằm ngang, vuông góc với thanh. Khi cho dòng điện $I = 5\text{A}$ chạy qua thanh thì lực căng dây treo bằng 0 (thanh lơ lửng nhờ lực từ cân bằng với trọng lực). Biết khối lượng trên một đơn vị chiều dài của thanh là $0,05\text{kg/m}$. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Độ lớn cảm ứng từ B là bao nhiêu mili-Tesla (mT)?

Câu 2: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 40cm mang dòng điện đặt vuông góc với đường sức từ của một từ trường đều $B = 0,02\text{T}$. Biết rằng trong mỗi giây có $1,25 \cdot 10^{19}$ electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Độ lớn điện tích nguyên tố là $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có độ lớn bao nhiêu mili-Newton (mN)? (Kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân)

Câu 3: Tại khu vực cầu Phú Mỹ (TP.HCM), các kĩ sư đo đạc từ trường Trái Đất có thành phần nằm ngang là $B_d = 3 \cdot 10^{-5}\text{T}$. Một đoạn cáp điện lực dài 100m căng ngang theo hướng Đông - Tây (vuông góc với thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất - hướng Bắc Nam). Nếu dòng điện chạy trong cáp có cường độ 200A thì lực từ do từ trường Trái Đất tác dụng lên đoạn cáp này là bao nhiêu mili-Newton (mN)?

(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 4: Một khung dây hình chữ nhật kích thước $4\text{cm} \times 5\text{cm}$ gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều $B = 0,05\text{T}$. Trục quay của khung vuông góc với đường sức từ. Tại vị trí mà mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc α , từ thông qua khung dây có độ lớn là $5 \cdot 10^{-5}\text{Wb}$. Góc α có giá trị bằng bao nhiêu độ?

(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 5: Một thẻ từ (dùng để đi thang máy chung cư) bên trong có chứa một mạch dao động gồm cuộn cảm và tụ điện. Khi quẹt thẻ, đầu đọc phát ra từ trường biến thiên làm xuất hiện suất điện động cảm ứng. Giả sử cuộn dây trong thẻ có diện tích $S = 2\text{cm}^2$, gồm 20 vòng dây. Trong khoảng thời gian $0,01\text{s}$, cảm ứng từ xuyên qua cuộn dây tăng đều từ 0 lên $0,1\text{T}$ theo phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong cuộn dây là bao nhiêu milivôn (mV)?

(Kết quả làm tròn 1 chữ số thập phân)

Câu 6: Một ống dây dài 50cm , gồm 1000 vòng dây, đường kính ống dây là 10cm . Cho dòng điện chạy qua ống dây tăng đều từ 0 đến 5A trong thời gian $0,1\text{s}$. Độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian này xấp xỉ bằng bao nhiêu vôn (V)? (Lấy $\pi^2 \approx 10$)

(Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân)